

# 复旦大学计算机科学技术学院

## 2024~2025 学年第 2 学期期中考试

✓A 卷 B 卷 C 卷

课程名称： 算法设计与分析 课程代码： COMP130011h.01

开课院系： 计算机科学技术学院 考试形式： 闭卷

姓名：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_ 专业：\_\_\_\_\_ 授课教师：\_\_\_\_\_

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 总分 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

### 一、判断下列断言的真假，如果是假的话，请简要说明理由（每题 2 分，共 12 分）

- 红黑树的高度严格等于  $2 \log_2(n+1)$ ，其中  $n$  是结点数。
- 给定一个算法，对于相同的输入，一定会得到相同的输出。
- 在开放式迭代的哈希表中，即使负载因子（load factor）小于 1，仍然可能发生无限循环（即无法插入新元素）。
- 一根最优二叉查找树的根总是包含查找频率最高的键。
- 插入排序、冒泡排序、归并排序和快速排序只有一个是不稳定的。
- 动态规划必须满足最优子结构。

### 二、请回答以下问题（共 18 分）

- 什么是概率分析？什么是随机算法？简述它们之间的区别与联系。（3 分）
- 指出以下不同排序算法的时间复杂度（平均情况下），并说明是否是原址排序（in place sorting）：  
归并排序、快速排序、堆排序、桶排序、BST（二叉搜索树）排序。（5 分）
- 给出下面递推关系的时间复杂度（无需证明）：  
(a)  $T(n) = 2T(n/8) + \sqrt[3]{n}$   
(b)  $T(n) = 3T(n-1) + 1$

(c)  $T(n) = 2T(n/8) + T(n/2) + T(n/4) + n$

4. 用替换法 (substitution method) 证明  $T(n) = \sqrt{n}T(\sqrt{n}) + n$  的解为  $T(n) = O(n \lg \lg n)$ 。(4 分)

三、给定一个输入数组, 设计一种生成均匀随机排列的高效算法。写出伪代码, 分析其时间复杂度, 并证明其正确性。(10 分)

四、按顺序插入以下数字到一棵初始为空的红黑树 (Red-Black Tree) 中, 画出关键步骤: 插入序列: [10, 20, 30, 15, 25, 5, 35, 40]。(10 分)

五、请解释完全散列 (Perfect Hashing) 的设计思想、用途, 以及时间复杂度。证明其空间复杂度是线性的。(10 分)

六、给定一个输入数组, 请给出最坏情况为线性时间的选择算法 (求第  $i$  个顺序统计量)。写出伪代码, 并证明其时间复杂度。(10 分)

七、在一个二分图中, 所有顶点可以分为两个不相交的集合, 每条边都连接两个集合中各一个顶点。请设计一个有效的算法来判断一个图是否是二分图, 写出伪代码, 并分析算法的时间复杂度。(10 分)

八、给定一个被旋转过的长度为  $n$  的有序数组 (例如, [0, 1, 2, 4, 6, 7] 旋转后可能变成 [4, 6, 7, 0, 1, 2]):

(1) 如果每个数都不相同, 设计查找第  $k$  大的数的有效算法, 写出伪代码, 分析复杂度;

(2) 如果允许有相同的数, 设计查找第  $k$  大的数的有效算法, 写出伪代码, 分析复杂度。(10 分)

九、求两条基因的相似度是生物学中的一个重要的问题, 已知人类基因是由四种核苷酸组成的, 分别用字母 A、T、C、G 组成, 假设现在我们有两条基因序列, 分别为 AGTGATG 和 GTTAG, 如何求它们的相似度呢? 首先生物学家定义了一个核苷酸的打分矩阵如下:

|   | A  | C  | G  | T  |    |
|---|----|----|----|----|----|
| A | 5  | -1 | -2 | -1 | -3 |
| C | -1 | 5  | -3 | -2 | -4 |
| G | -2 | -3 | 5  | -2 | -2 |
| T | -1 | -2 | -2 | 5  | -1 |
|   | -3 | -4 | -2 | -1 | *  |

其次我们想办法通过各种方式将两条序列对齐，可以在第一条序列中插入一个间隔，第二条序列中插入 3 个间隔，得到如下形式：

A G T G A T \_ G

\_ G T \_ \_ T A G

通过上面的核苷酸打分矩阵，可以计算得到这两条基因的相似度打分为

$$-3 + 5 + 5 + (-2) + (-3) + 5 + (-3) + 5 = 9$$

当然，任意一种对齐方式都是可以的，这样就会得到不同的相似度的分数。请你设计一个对齐算法，使得两条基因序列对齐的相似度最大。给出伪码，分析时间复杂度，并用两条基因序列 **CTCTAGCATTAG** 和 **CTGCACCCA** 为例说明如何对齐使得相似度打分最大，最大的分数是多少？（10 分）